Système de Gestion de Bases de Données

Chapitre 3: Algèbre relationnelle

Mme Salma Ben Saïd
Maître Assistant, Département GPI, INSAT
Laboratoire de recherche SITI, ENIT
salma.bensaid@insat.ucar.tn
salma_ben_said@yahoo.fr

Algèbre relationnelle

- Langage procédural : indique comment construire une nouvelle relation à partir d'une ou plusieurs relations existantes.

- La principale application de l'algèbre relationnelle est de **fournir une base théorique** aux bases de données relationnelles, en particulier au **langage de requête basé SQL**.

- le résultat de toute opération de l'algèbre relationnelle est une relation.

Opérateurs algébriques

Opérateurs ensemblistes

- union
- intersection
- différence

Opérateurs relationnels spécifiques

- sélection
- projection
- Produit cartésien
- jointure
- division

Opérations ensemblistes

Soient $R(a_1, ..., a_N)$ et $S(b_1, ..., b_M)$ deux relations.

Union : $R \cup S$

L'union de deux relations R et S définit une relation qui contient tous les tuples de R et de S, les tuples en double étant éliminés.

Différence d'ensembles : $R - S$

La différence d'ensemble définit une relation qui comporte les tuples qui existent dans la relation R et non dans la relation S.

Intersection : $R \cap S$

L'intersection définit une relation constituée de l'ensemble de tous les tuples présents à la fois dans R et dans S.

Opérateur UNION

Soit deux relations *R1* et *R2* de même schéma

R1 ∪ R2 est la relation contenant les tuples appartenant à R1 ou à R2

R1

A1	A2	A3	
a1	a2	a3	*
b1	b2	b3	*
c1	c2	c3	
d1	d2	d3	

R2

A1	A2	A3	
a1	a2	a3	*
e1	e2	e3	
b1	b2	b3	*

UNION
R1∪R2

Relation temporaire

A1	A2	A3
a1	a2	a3
b1	b2	b3
c1	c2	c3
d1	d2	d3
e1	e2	e3

* *

Suppression des lignes identiques

commutatif: [R1 ∪ R2] = [R2 ∪ R1]

associatif: [(R1 ∪ R2) ∪ R3] = [R2 ∪ (R1 ∪ R3)]

degré(R1 ∪ R2) = degré(R1) = degré(R2)

Opérateur INTERSECTION

Soit deux relations R1 et R2 de même schéma

R1 ∩ R2 est la **relation contenant les tuples appartenant à R1 et à R2**

R1

A1	A2	A3	
a1	a2	a3	*
b1	b2	b3	*
c1	c2	c3	
d1	d2	d3	

R2

A1	A2	A3	
a1	a2	a3	*
e1	e2	e3	
b1	b2	b3	*

INTERSECTION

R1∩R2

A1	A2	A3
a1	a2	a3
b1	b2	b3

Relation temporaire

* *

On garde que les lignes identiques

commutatif: [R1 ∩ R2] = [R2 ∩ R1]

associatif: [(R1 ∩ R2) ∩ R3] = [R2 ∩ (R1 ∩ R3)]

degré(R1 ∩ R2) = degré(R1) = degré(R2)

Opérateur DIFFERENCE

Soit deux relations R1 et R2 de même schéma

R1 - R2 est la relation contenant les tuples de R1 n'appartenant pas à R2

R1

A1	A2	A3	
a1	a2	a3	*
b1	b2	b3	*
c1	c2	c3	
d1	d2	d3	

R2

A1	A2	A3	
a1	a2	a3	*
e1	e2	e3	
b1	b2	b3	*

DIFFERENCE

R1-R2

A1	A2	A3
c1	c2	c3
d1	d2	d3

Relation temporaire

Non commutatif: [R1 - R2] ≠ [R2 – R1]

Non associatif: [(R1 - R2) – R3] ≠ [R2 – (R1 – R3)]

degré(R1 – R2)= degré(R1) = degré(R2)

Exemple :

- Client(numClient, nomClient, prenomClient, ville)
- Employe(numEmp, nomEmp, prenomEmp, ville)

Client			
numClient	nomClient	prenomClient	Ville
101	Beji	Myriam	Tunis
102	Gafsi	Ridha	Djerba
103	Touzri	Zeineb	Sousse
104	Andolsi	Sarra	Bizerte

Employe			
numEmp	nomEmp	prenomEmp	ville
205	Gafsi	Ridha	Tunis
206	Kefi	Kais	Tunis
207	Andolsi	Sarra	Bizerte

- Peut-on appliquer des opérations ensemblistes entre ces deux relations ? Justifier
- Quel serait le résultat de leur intersection ?
- Donner le résultat de leur union.

Client			
numero	nom	prenom	ville
101	Beji	Myriam	Tunis
102	Gafsi	Ridha	Djerba
103	Touzri	Zeineb	Sousse
104	Andolsi	Sarra	Bizerte

Employe			
numero	nom	prenom	ville
205	Gafsi	Ridha	Tunis
206	Kefi	Kais	Tunis
207	Andolsi	Sarra	Bizerte

- Peut-on appliquer des opérations ensemblistes entre ces deux relations ? Justifier . Non, il faudrait que les deux relations aient le même schéma. On renomme les colonnes, et on suppose qu'ils ont le même schéma.

- Quel serait le résultat de leur intersection ? L'ensemble vide

- Donner le résultat de leur union.

numero	nom	prenom	ville
101	Beji	Myriam	Tunis
102	Gafsi	Ridha	Djerba
103	Touzri	Zeineb	Sousse
104	Andolsi	Sarra	Bizerte
205	Gafsi	Ridha	Tunis
206	Kefi	Kais	Tunis
207	Andolsi	Sarra	Bizerte

Opérations unaires

Soit $R(a_1, a_2, ..., a_N)$ une relation.

Sélection : $\sigma_{predicat}(R)$

La sélection travaille sur R et définit une relation qui ne contient que les tuples de R qui satisfont à la condition (ou prédicat) spécifiée.

Projection : $\pi_{a_1,...,a_k}(R)$

La projection travaille sur R et définit une relation restreinte à un sous-ensemble des attributs de R, en extrayant les valeurs des attributs spécifiés et en supprimant les doublons.

Exemple

- CLIENT(numéro, nom, adresse, téléphone)
- PRODUIT (référence, marque, prix)
- VENTE(numéro, #ref_produit, #no_client, date)

Produit		
référence	marque	prix
153	BMW	1 000 €
589	Peugeot	7 450 €
158	Toyota	6 725 €
590	Citroën	7 000 €

Client			
numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	Nice	0493939393
106	Fabre	Paris	NULL
110	Prosper	Paris	NULL
125	Antonin	Marseille	0491919191

Vente			
numéro	ref_produit#	no_client#	date
102	153	101	12/10/2004
809	589	106	20/01/2005
11005	158	106	15/03/2005
12005	589	125	30/03/2005

Opérateur SELECTION

La sélection : opérateur **SELECT** - sélection d'un sous-ensemble de tuples d'une relation qui vérifient une condition

exemple : $\sigma_{adresse=PARIS}$ (Client)

Client

numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	NICE	0493942613
106	Fabre	PARIS	
110	Prosper	PARIS	
125	Antonin	MARSEILLE	0491258472

relation résultante

La relation résultante :
même schéma que la relation sur laquelle porte la sélection

Expression de sélection:
= | ≠ | ≤ | < | > | ≥
AND | OR

Exercice

1. Afficher les clients qui habitent Paris ou Nice
2. Afficher les ventes du client n° 120 du 20 oct 04
3. Afficher les clients qui n'habitent pas Nice

Q1 : $\sigma_{\text{adresse = PARIS or adresse = Nice}}$ (Client)

Q2 : $\sigma_{\text{numéro_client = 120 and date = 20 oct 04}}$ (Vente)

Q3 : $\sigma_{\text{adresse} \neq \text{Nice}}$ (Client)

Opérateur PROJECTION

La projection : opérateur **PROJECT** – sélection de certaines colonnes d'une relation

exemple : $\pi_{\text{nom, téléphone}}$ (Client)

Client

numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	Nice	0493939393
106	Fabre	Paris	NULL
110	Prosper	Paris	NULL
125	Antonin	Marseille	0491919191

Relation résultante

Exercice

1. Afficher la référence du produit et numéro de client
2. Afficher le nom et l'adresse des clients

Q1 : $\pi_{\text{Référence_produit, numéro_client}}$ (Vente)

Q2 : $\pi_{\text{nom, adresse}}$ (Client)

Opérations n-aires

Produit cartésien

Produit cartésien : $R1 \times R2$

Le produit cartésien définit une relation constituée de la concatenation de tous les tuples de la relation *R1* avec tous ceux de la relation *R2*

R1

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

R2

X	Y
x1	y1
x2	y2

PRODUIT CARTESIEN

R1XR2

A	B	C	X	Y
a1	b1	c1	x1	y1
a2	b2	c2	x1	y1
a3	b3	c3	x1	y1
a1	b1	c1	x2	y2
a2	b2	c2	x2	y2
a3	b3	c3	x2	y2

commutatif: [R1 x R2] = [R2 x R1]

associatif: [(R1 x R2) x R3] = [R2 x (R1 x R3)]

Schéma quelconque

degré(R1 x R2) = degré(R1) + degré(R2)

Jointures

Jointure thêta (θ-join) : $R \bowtie_P S$

La thêta-jointure définit une relation qui contient les tuples qui satisfont le prédicat P du produit cartésien de R et S.

Le prédicat P est de la forme $R.a_i \, \theta \, S.b_j$ où θ est l'un des opérateurs de comparaison ($<, \leq, >, \geq, =, \neq$).

Si le prédicat P est l'égalité ($=$), on parle d'**équijointure**

Jointure naturelle : $R * S$

La jointure naturelle est une équijointure des relations R et S sur tous les attributs communs en retirant les occurrences multiples d'attributs.

Opérateur Equijointure / Jointure naturelle

- **Théta-jointure avec opérateur =**
- **Equijointure** la condition fait appel à l'opérateur **=**
- Jointure **naturelle noté** * :
  équijointure dont la condition porte sur des attributs identiques (de même domaine et même nom)
  un seul des deux attributs est conservé dans le résultat

} **Equivalent**

no_client

Client

numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	NICE	0493942613
106	Fabre	PARIS	
106	Fabre	PARIS	
125	Antonin	MARSEILLE	0491258472

Vente

numéro	ref_produit	no_client	date
00102	AF153	101	12/10/04
00809	BG589	106	18/10/04
11005	VF158	106	05/10/04
12005	BG589	125	25/10/04

Opérateur JOINTURE / Theta-JOINTURE

La jointure : opérateur **JOIN**, noté ⋈ - combiner une paire de tuples de deux relations en un seul tuple

Client ⋈ Vente

numéro = no_client

Critère de sélection:

= | ≠ | ≤ | < | > | ≥

Client

numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	NICE	0493942613
106	Fabre	PARIS	NULL
106	Fabre	PARIS	NULL
125	Antonin	MARSEILLE	0491258472

Vente

numéro	ref_produit	no_client	date
00102	AF153	101	12/10/04
00809	BG589	106	18/10/04
11005	VF158	106	05/10/04
12005	BG589	125	25/10/04

La relation résultante :

- autant d'attributs que le produit cartésien (degré(R1) + degré(R2))
- moins de tuples

Exercice

1. Afficher le nom des clients avec les dates de leurs achats
2. Afficher, pour le client numéro 125, le numéro de vente et la marque des produits achetés

Q1 : $\pi_{\text{Client.nom, Vente.date}}$ (Client $\bowtie_{\text{Client.numéro = Vente.no_client}}$ Vente)

Q2 : V1= $\sigma_{\text{Vente.no_client = 125}}$ (Vente)

R1 = V1 $\bowtie_{\text{Vente.ref_produit = Produit.référence}}$ Produit

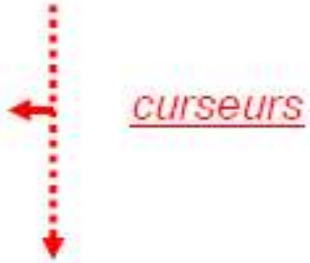
Res = $\pi_{\text{Vente.numéro, Produit.marque}}$ (R1)

Exercice (suite)

3. Afficher la référence des produits dont le prix est supérieur au produit qui a pour référence 153.

PRODUIT

référence	marque	prix
153	BMW	1000
589	PEUGEOT	1800
158	TOYOTA	1500



PRODUIT

référence	marque	prix
153	BMW	1000
589	PEUGEOT	1800
158	TOYOTA	1500

Q3 P1 = ρ (Produit) *opérateur de renommage*

P2 = σ (P1)
P1.référence = 153

Res = π (Produit $\bowtie$ P2)
Produit.référence Produit.prix > P2.prix

Exemple de jointure naturelle

Afficher le nom des clients avec les dates de leurs achats

$$\pi_{\text{Client.nom, Vente.date}}(\text{Client} \bowtie_{\text{Client.numéro = Vente.no_client}} \text{Vente})$$

ou

Renommage Client.numéro en Client.no_client

$$\pi_{\text{Client.nom, Vente.date}}(\text{Client} * \text{Vente})$$

no_client	nom	adresse	téléphone	numéro	ref_produit	date
101	Durand	NICE	0493942613	00102	AF153	12/10/04
106	Fabre	PARIS		00809	BG589	18/10/04
106	Fabre	PARIS		11005	VF158	05/10/04
125	Carré	MARSEILLE	0491258472	12005	BG589	25/10/04

Autres jointures

Jointure externe (gauche) entre *R* et *S*

La jointure externe gauche est une jointure dans laquelle les tuples de la relation *R* qui n'ont pas nécessairement de valeur correspondante dans *S* parmi les attributs communs de *R* et *S*, sont également inclus dans la relation résultante. Les valeurs manquantes dans la seconde relation sont mises à nul.

- **Jointure externe droite** : conserve tous les tuples de la relation de droite
- **Jointure externe complete** : le résultat reprend tous les tuples de deux relations et remplit de nuls les attributs absents pour tous les cas de non-correspondence

Semi-jointure entre *R* et *S*

La semi-jointure définit une relation qui contient les tuples de *R* qui participent à la jointure de *R* avec *S*.

$$R \ltimes S = \pi_R(R \bowtie S)$$

Operateur JOINTURE EXTERNE

La jointure externe entre les relations S et R notée S ⟗ R :

- ✓ la jointure S ⋈ R
- ✓ les tuples de S et R ne participant pas à la jointure

CLIENT ⟗ VENTE

Client				Vente			
numéro	nom	adresse	téléphone	numéro	ref_produit#	no_client#	date
101	Durand	Nice	0493939393	102	153	**101**	12/10/2004
106	Fabre	Paris	NULL	809	589	**106**	20/01/2005
106	Fabre	Paris	NULL	11005	158	**106**	15/03/2005
125	Antonin	Marseille	0491919191	12005	589	**125**	30/03/2005
110	Prosper	Paris	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Opération de division

Supposons que la relation R soit définie sur l'ensemble d'attributs $R(C,Y)$ et que la relation S soit définie sur l'ensemble d'attributs $S(Y)$.

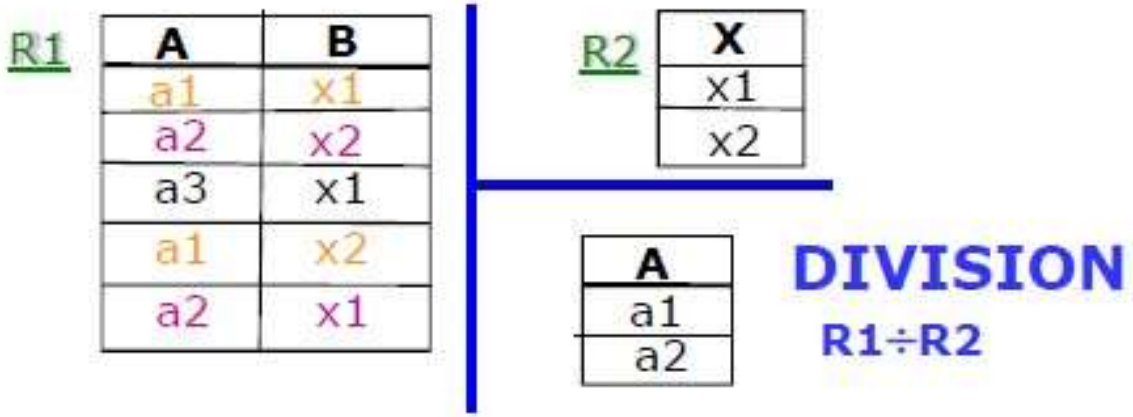
Division $R \div S$

La division définit une relation sur les attributs C, constituée de l'ensemble des tuples de R qui correspondent à la combinaison de **tous les** tuples de S.

- $T_1 = \pi_C(R)$
- $T_2 = \pi_C((S \times T_1) - R)$
- $T = T_1 - T_2$

Opérateur DIVISION

La division : opérateur **DIVIDE**, noté ÷, utilisé pour répondre à des requête du type : "quels sont les références des produits achetés par *tous* les clients?"



$R1 = \pi_{Vente.ref_produit, Vente.no\text{-}client}(Vente)$

$R2 = \pi_{Client.numéro}(Client)$

$RES = R1 \div R2$

Exercice

Relations :

- Journal (code-j, titre, prix, type, périodicité)
- Dépôt (no-dépôt, nom-dépôt, adresse)
- Livraison (no-dépôt, code-j, date-liv, quantité-livrée)

Requêtes :

1. Afficher le prix des journaux.
2. Afficher les journaux hebdomadaires.
3. Afficher les codes des journaux livrés à NICE.
4. Afficher les numéros des dépôts qui reçoivent tous les journaux.